



UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Facultad de Salud Pública y Administración
“Carlos Vidal Layseca”

EPIDEMIOLOGIA I

Taller: Sensibilidad y Especificidad de Pruebas Diagnósticas Parte I

Sensibilidad y Especificidad de Pruebas Diagnósticas en Programas de tamizaje

Los programas de tamizaje son útiles para identificar una enfermedad o condición de manera precoz, antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas de la enfermedad.

Un programa de tamizaje debe considerar: si contribuirá a una disminución de la morbilidad o mortalidad de la enfermedad o condición de interés; si incrementará el número de personas en quienes la enfermedad es detectada tempranamente y el tratamiento es más efectivo; si reducirá las complicaciones y/o recurrencias que pueden suceder con una detección más tardía de la enfermedad; y mejorará la calidad de vida de las personas tamizadas.

Ejercicio

Prueba del VIH para todos los adultos

El 22 de septiembre del 2006, el Reporte Semanal de Morbilidad y Mortalidad (MMWR) de los EEUU, adoptó las guías revisadas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (US CDC), con la nueva recomendación de tamizaje universal para VIH en adultos. Anteriormente, se usaban las guías publicadas para el examen y consejería de los individuos de alto riesgo y mujeres embarazadas.

A continuación se muestra un extracto del informe:

Recomendaciones para adultos y adolescentes:

El CDC recomiendan que las pruebas de diagnóstico del VIH y el tamizaje de VIH tipo "opt-out" formen parte de la atención clínica de rutina en todos los establecimientos de salud y, al mismo tiempo, se preserve la opción del paciente a rehusar la prueba del VIH.

Las recomendaciones están destinadas a los proveedores de todos los establecimientos de salud, incluyendo los servicios de emergencia del hospital; las clínicas de atención de urgencia; los servicios de hospitalización; las clínicas de ITS u otros lugares que ofrecen servicios clínicos de ITS; las clínicas de tratamiento de la tuberculosis; las clínicas de tratamiento de abuso de sustancias; otras clínicas de salud pública; las clínicas comunitarias; los establecimientos penitenciarios; y los centros de salud y centros de atención primaria.

La detección de infección por el VIH: tamizaje y diagnóstico

En los establecimientos de salud, la detección de infección por el VIH debe realizarse de forma rutinaria para todos los pacientes de 13 a 64 años. Los profesionales sanitarios deben iniciar el tamizaje rutinario para VIH a menos que se haya documentado que la prevalencia de VIH en sus pacientes es $<0,1\%$.

Todos los pacientes que inicien tratamiento para la tuberculosis deberán ser examinados rutinariamente para la infección por VIH.

Todos los pacientes que busquen tratamiento para infecciones de transmisión sexual, incluyendo a los pacientes que acudan a clínicas de ITS, deberán ser examinados rutinariamente para el VIH en cada visita relacionada a un nuevo síntoma o cuadro sintomático, sin importar si se sabe o se sospecha que el paciente tiene un comportamiento sexual de riesgo.

1. Considere la recomendación de tamizar a todos los adolescentes y adultos para VIH. Dado que la prevalencia de VIH es baja en algunas poblaciones, ¿piensa que esta recomendación tendrá un impacto beneficioso sobre la epidemia del VIH en los EEUU? Y en el Perú, ¿qué pasaría si se implementara un programa similar?

2. El valor predictivo positivo (VPP) se refiere a la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad dado que ha salido positivo en la prueba de tamizaje. El VPP de una prueba de tamizaje depende de la prevalencia de la enfermedad en la población siendo tamizada.

Considere tres poblaciones con diferentes prevalencias de VIH que pudieran ser tamizadas bajo las recomendaciones del CDC. La sensibilidad y especificidad de la prueba usada (una prueba rápida para VIH) es del 99.9% y el 99.8%, respectivamente. La relación entre el VPP, la sensibilidad, especificidad y la prevalencia de la enfermedad puede calcularse de la siguiente forma (Teorema de Bayes):

$$VPP = \frac{Sens \times Prev}{(Sens \times Prev) + [(1 - Especif) \times (1 - Prev)]}$$

donde, VPP = Valor predictivo positivo, Sens = Sensibilidad, Especif = Especificidad y Prev = Prevalencia

Complete los valores predictivos positivos (VPP) en la siguiente tabla.

Población	Prevalencia de VIH (%)	Sensibilidad (%)	Especificidad (%)	Valor positivo predictivo (%)
Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)	10%*	99.9%	99.8%	
Trabajadoras sexuales	1%	99.9%	99.8%	
Donantes de sangre a la Cruz Roja	0.1%**	99.9%	99.8%	

*(MMWR 2001;50:440-444), **(JAMA. 2000;284:229-235) modificado para el ejercicio

3. Describa la relación entre el valor predictivo positivo (VPP) y la prevalencia de VIH.

4. Considere las implicancias de usar esta prueba rápida en la población general (con baja prevalencia de VIH). ¿Cómo se podría minimizar la proporción de falsos positivos?